

جسمان، الأول كتلته (m) والثاني كتلته $(2m)$ ، إذا كان الزخم الخطي للجسم الأول يساوي ثلثي الزخم الخطي للجسم الثاني، ومجموع طاقتيهما الحركية $(68J)$ ، فما مقدار الطاقة الحركية للجسم الثاني؟

الحل:

$$P_1 = \frac{2}{3}P_2 \Rightarrow P_2 = \frac{3}{2}P_1$$

$$K_1 = \frac{P_2^2}{2m_2} = \frac{\left(\frac{3}{2}P_1\right)^2}{2(2m)} = \frac{\frac{9}{4}P_1^2}{2(2m)} = \frac{9}{8}\left(\frac{P_1^2}{2m}\right) = \frac{9}{8}K_1$$

$$K_1 + K_2 = 68 \Rightarrow K_1 + \frac{9}{8}K_1 = \frac{17}{8}K_1 = 68 \Rightarrow K_1 = 32J$$

$$K_2 = 68 - K_1 = 68 - 32 = 36J$$